

SENSORES BIOMÉDICOS E INTEGRACIÓN DEL SISTEMA

Sistema de adquisición de signos vitales para el robot

1. Sensores Biomédicos Requeridos y su Integración



Variables biomédicas principales

El sistema de triage considera tres grupos principales de mediciones:

Temperatura corporal

SpO_2 y frecuencia cardíaca

Presión arterial

Estas variables permiten obtener información fisiológica del usuario antes de aplicar la lógica correspondiente al protocolo de triage.

**DIAGRAMA DE CONEXIONES ELÉCTRICAS
DEL ROBOT DE ASISTENCIA MÉDICA (UMNG)**

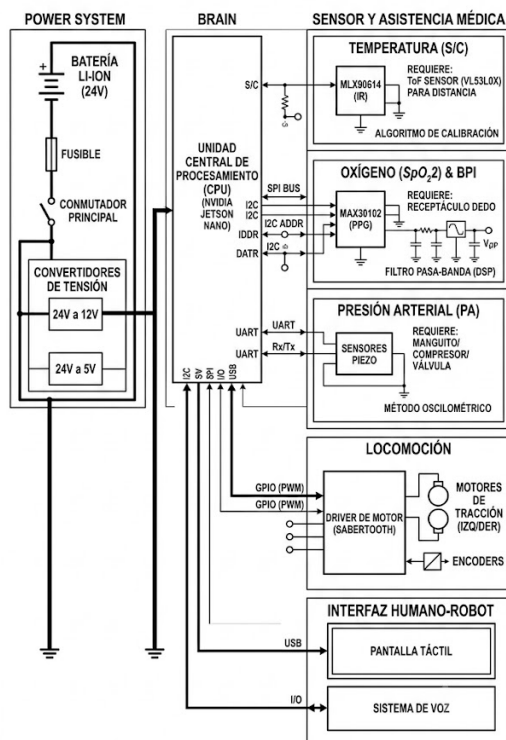
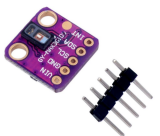


Figura 1: Diagrama de conexiones electricas

2. Sensores Biomédicos

Tabla 1: Sensores biomédicos requeridos e integración

Imagen	Variable	Sensor recomendado	Funcionamiento e integración
	Temperatura corporal Sin contacto	MLX90614	Funcionamiento: Mide la radiación infrarroja emitida por la frente o el rostro del estudiante. Requerimientos: ▪ Sensor ultrasónico HC-SR04 o ToF VL53L0X. ▪ Verificación de distancia (3 cm a 5 cm). ▪ Algoritmo de calibración. ▪ Corrección por temperatura ambiental.
	SpO₂ Frecuencia cardíaca	MAX30102	Funcionamiento: Utiliza LEDs de luz roja e infrarroja con fotodiodos para determinar la absorción de luz en los capilares del dedo mediante fotopletimografía (PPG). Requerimientos: ▪ Cavidad o receptáculo ergonómico. ▪ Apoyo estable para el dedo. ▪ Filtrado digital pasa-banda. ▪ Reducción del ruido por movimiento. ▪ Corrección de interferencias de luz ambiental.
	Presión arterial Sistólica / Diastólica	MPS20N0040D + Compresor 5V + Válvula	Funcionamiento: Utiliza el método oscilométrico para medir las variaciones de presión producidas por el pulso dentro de un manguito inflable. Requerimientos: ▪ Manguito de fácil colocación. ▪ Sistema automático de inflado. ▪ Válvula de desinflado y circuito amplificador. ▪ Detección de las oscilaciones del pulso. ▪ Control automático del proceso.

3. Arquitectura de Hardware e Integración

La arquitectura electrónica propuesta se divide en diferentes niveles de procesamiento. El microcontrolador se encarga de la adquisición y procesamiento inicial de las señales, mientras que la computadora principal ejecuta las funciones de mayor nivel, como la lógica de triage y la interfaz gráfica.

Tabla 2: Arquitectura de hardware propuesta

Nivel	Elemento	Función
Adquisición	ESP32 / Arduino Mega	Adquisición de las señales provenientes de los sensores biomédicos. Realiza el muestreo en tiempo real y permite la comunicación mediante protocolos I^2C o SPI .
Procesamiento local	Microcontrolador	Filtrado digital, reducción del ruido, procesamiento inicial y preparación de los datos antes de enviarlos al sistema central.
Comunicación	USB / Serial / Inalámbrica	Transmisión de los datos procesados desde el microcontrolador hacia la computadora principal.
Sistema central	NVIDIA Jetson	Procesamiento de alto nivel, ejecución del algoritmo de triage, gestión de datos y comunicación con la interfaz gráfica.
Interfaz	Pantalla táctil	Presentación de los resultados al estudiante y guía durante el proceso de adquisición de signos vitales.

4. Flujo de Adquisición y Procesamiento

La integración de los diferentes sensores puede representarse mediante el siguiente flujo de información:



Flujo de datos biomédicos

SENSORES BIOMÉDICOS

MLX90614 MAX30102 MPS20N0040D

Temperatura SpO_2 / BPM Presión arterial



ESP32

Adquisición + Muestreo + Filtrado



Comunicación inalámbrica



NVIDIA Jetson

Procesamiento + Algoritmo de Triage



Pantalla táctil

Visualización de resultados

5. Comunicación de Datos

Una vez adquiridas y procesadas las señales, el microcontrolador puede transmitir los valores al sistema central mediante una estructura de datos sencilla.

Ejemplo de datos transmitidos

Temp: 36.6 C

SpO2: 98 %

BPM: 72

SYS: 120 mmHg

DIA: 80 mmHg

6. Validación y Presentación de Resultados

Una vez recibidos los datos, la computadora principal realiza una segunda etapa de procesamiento y validación.

